FIAP

GRADUAÇÃO 2018

Dynamic Systems & Control

Docente: Christiam S. M. Alvarado

Objetivo geral da matéria

- A disciplina de Sistemas lineares e Controle tem como objetivo munir os alunos com conceitos e tecnologias normalmente encontradas em ambientes fabris, industrias químicas, farmacêuticas, etc.
- Serão discutidos conceitos de projeto relativos aos ***sistemas de controle de processos*** e à ***automação industrial*** na solução de problemas de controle na indústria, tendências para o futuro, vantagens e desvantagens relacionadas à implantação e operação de processos automatizados.

Ementa

- **Unidade 1** - Introdução aos sistemas de Controle Automático; Transformada de Laplace Aplicada a Teoria de Sistemas.
- **Unidade 2** - Função de Transferência e Diagramas de Bloques (DB); Modelagem de sistemas dinâmicos.
- **Unidade 3** Análises da resposta temporal de Sistemas; Modelos de Sistemas de Controle em malha aberta e malha fechada.
- **Unidade 4** - Controladores PID; Utilização o software MatLab R® para simulação de sistemas.
- **Unidade 5** - Introdução à Automação Industrial.
- **Unidade 6** - Controladores Lógicos Programáveis; Linguagem de programação; Aplicações industriais.

Metodologia

- O conteúdo da matéria será ministrado utilizando-se abordagem sócio individualizada e grupais, através de aulas expositivas, exercícios em sala e práticas de laboratório.
- O objetivo principal é a aplicação do conceito teórico na prática, permitindo ao aluno uma análise crítica.

Referencias Bibliográficas

- Livro ENGENHARIA DE CONTROLE MODERNO
  Autor(es).: OGATA, KATSUHIKO ;
  Editora.: PEARSON MAKRON BOOKS Edição.: 5
  Local de Publicação.: SAO PAULO Ano de Publicação.: de 1998 a 2010.

- Livro SOLUCAO DE PROBLEMAS DE ENGENHARIA DE CONTROLE COM MATLAB
  Autor(es).: OGATA, KATSUHIKO ;
  Editora.: PRENTICE-HALL DO BRASIL Edição.: 1 Paginação.: 330
  Local de Publicação.: RIO DE JANEIRO, RJ Ano de Publicação.: 1997

- Livro SISTEMAS DE CONTROLE MODERNOS
  Autor(es).: DORF, RICHARD C. (OUTROS) ;
  Editora.: LTC - LIVROS TECNICOS E CIENTIFICOS Edição.: 8 Paginação.: 659
  Local de Publicação.: RIO DE JANEIRO, RJ Ano de Publicação.: 2001

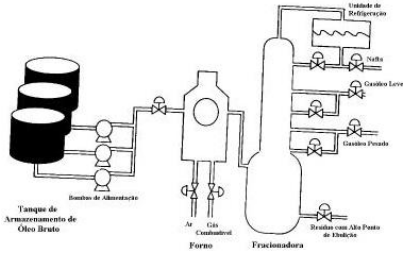
Introdução aos Sistemas de Controle Automático

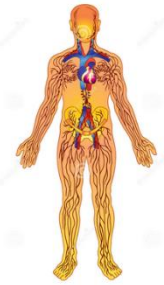
Sistemas de Controle Automático

- Sistemas de Controle Automático
  - Foguetes e naves espaciais
  - Veículos autônomos
  - Processos químicos
  - Sistemas de órgãos (seres humanos)



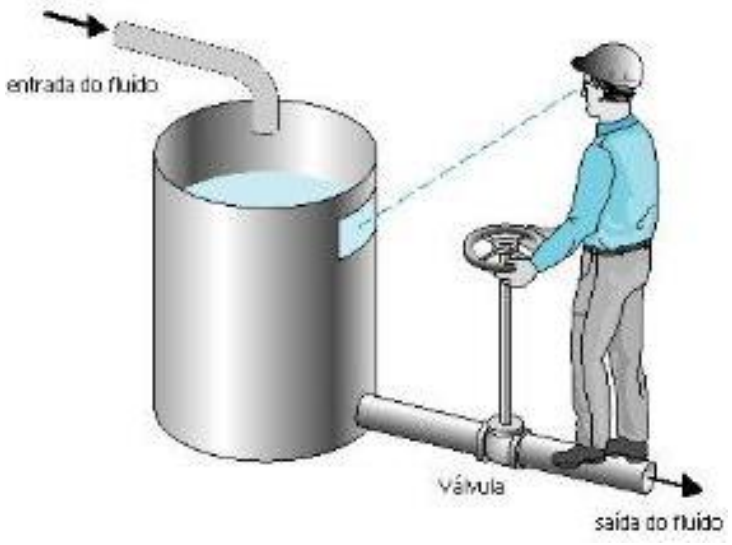


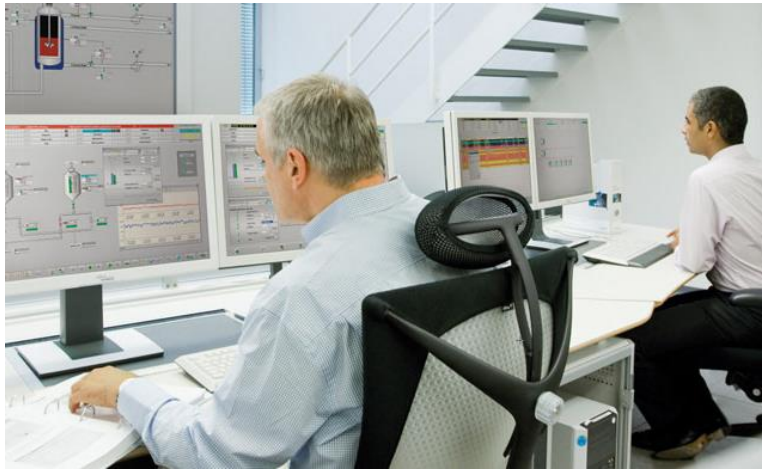




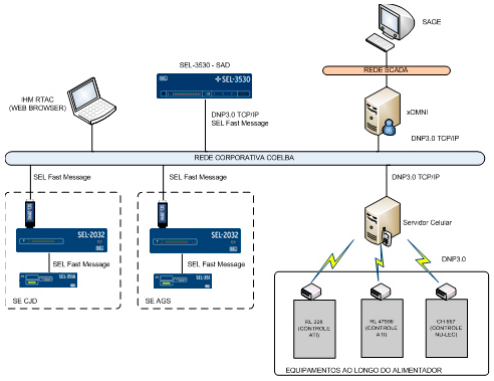
Sistemas de Controle Automático

- Nos últimos anos, o ambiente operacional das indústrias mudou de maneira acentuada.
- A informática torna cada vez mais importante a produtividade e a competitividade, e tem revolucionado o mundo através de uma grande rede, a internet.





Sistemas de Controle Automático



Custos de Instalação

Opções de *upgrades*



Procedimentos de manutenção

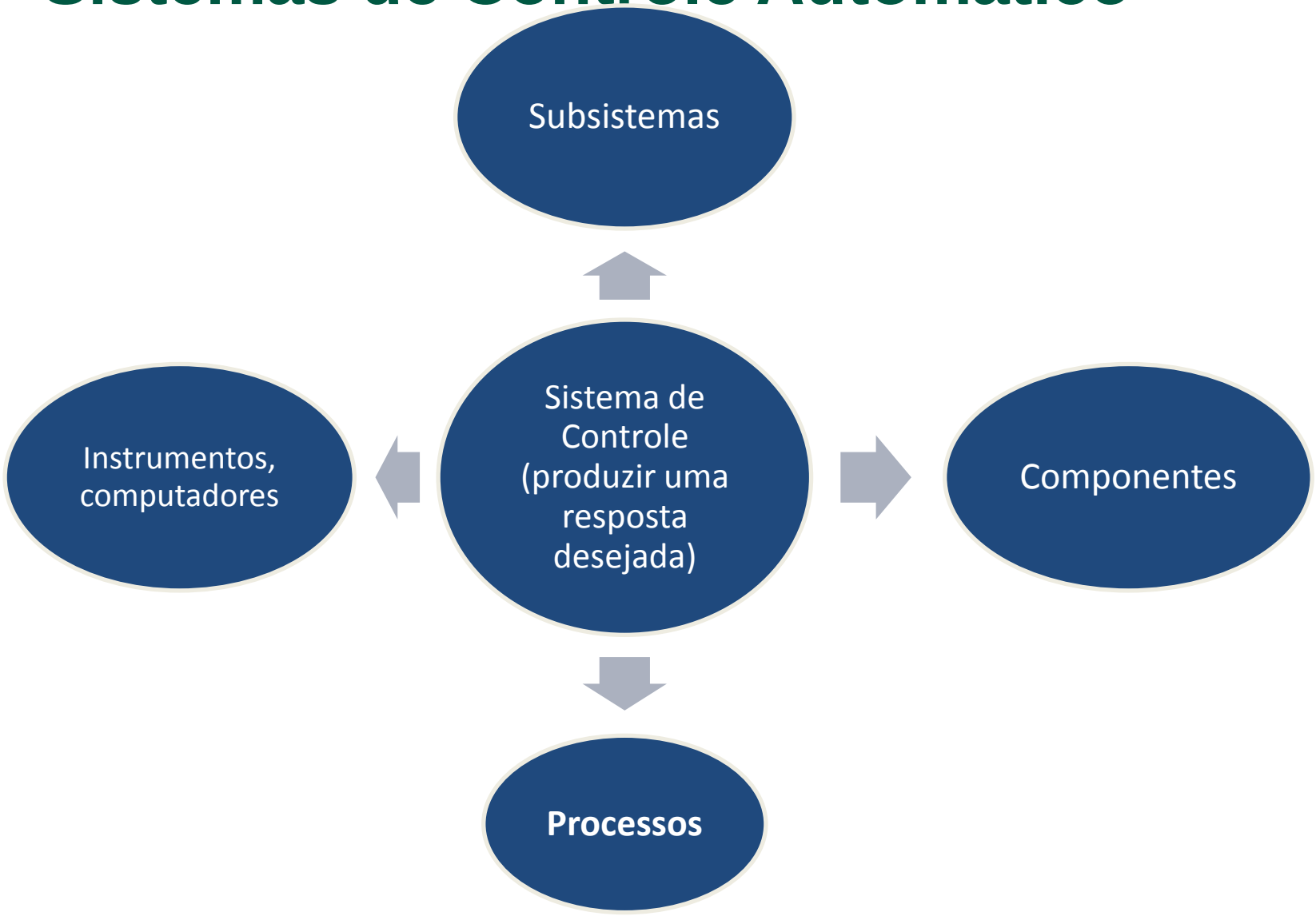
Informação de controle de qualidade

Informática e Automação

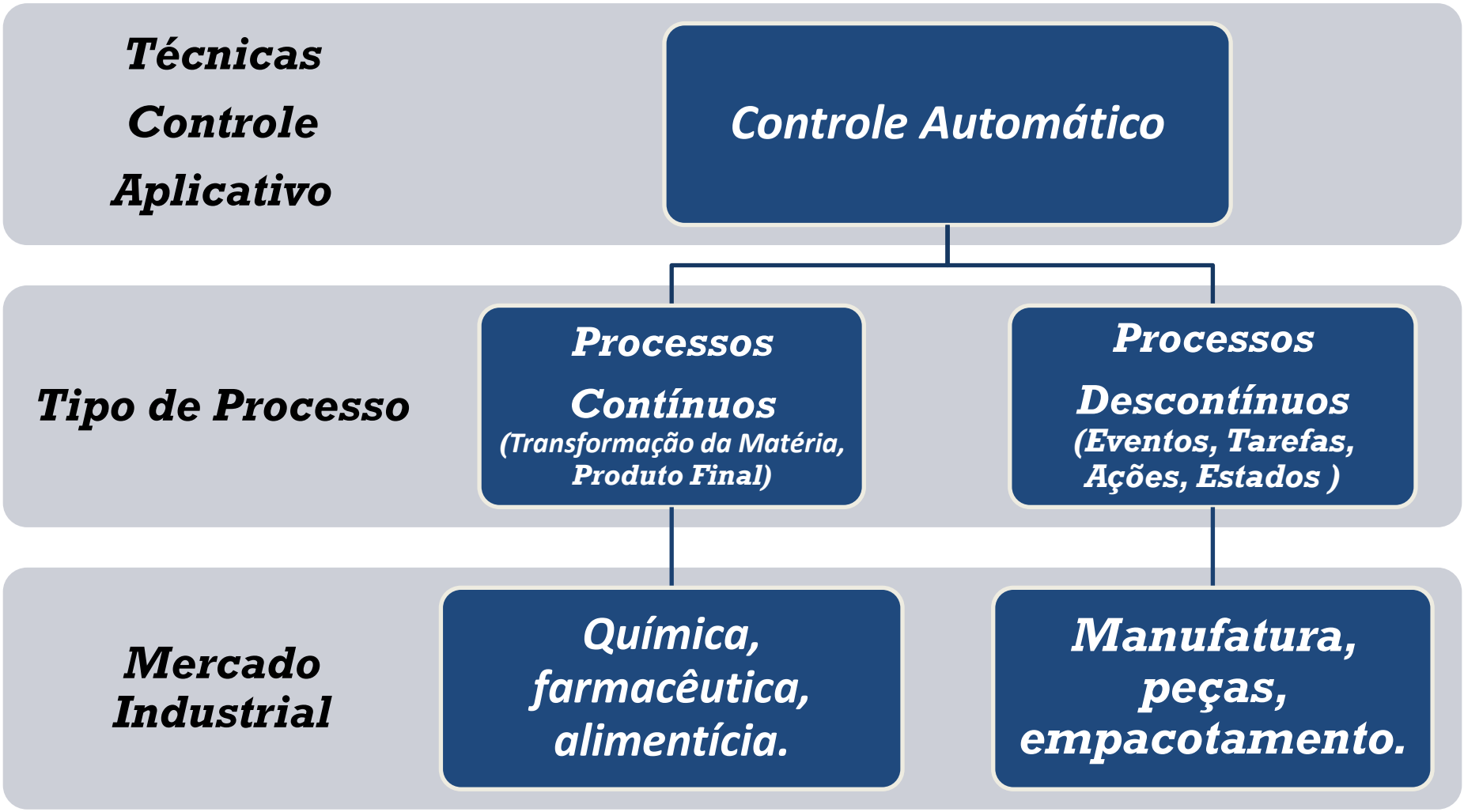




Sistemas de Controle Automático



Sistemas de Controle Automático



Sistemas de Controle Automático (Terminologia Básica)

Planta	• *Parte de um equipamento ou conjunto de partes de uma máquina que funcionam integrados como um sistema*
Sistema	• *Conjunto de elementos independentes em interação, com vistas a atingir um objetivo*
Processo	• *Identifica qualquer operação a ser controlada.*
Sistema regulador automático	• *Sistema no qual a entrada de referência ,ou a saída desejada, ou é constante ou varia lentamente no tempo*

Sistemas de Controle Automático (Vantagens)

Facilitar os processos produtivos	• Sensoriamento, • Comparação e controle, • Atuação.
Sistema Otimizado	• Menor custo • Maior quantidade • Menor tempo • Maior qualidade (precisão)
Qualidade	• Garantir uma produção com as mesmas características e alta produtividade

FIAP



Perguntas???

FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).